

Örnek 11. Üç ardışık çift tam sayının toplamı 66'dır. Sayılar kaçtır?

$$x + x + 2 + x + 4 = 66$$

$$3x + 6 = 66 \quad 3x = 60$$

$$\boxed{20, 22, 24} \quad x = 20$$

$$60 \div 3 = 20$$

Örnek 13. $(243)_5$ sayısını onluk tabanda yazınız.

$$\begin{array}{r} 243 \\ 11 \end{array}$$

$$2 \cdot 5^2 + 4 \cdot 5^1 + 3 \cdot 5^0$$

$$50 + 20 + 3 = 73$$

Örnek 15. $(132)_b = 56$ ise b kaçtır?

$$\begin{array}{r} 56 \\ 36 + 18 + 2 \end{array} \quad \boxed{b=6}$$

$$\begin{array}{r} b^2 \cdot 1 + b \cdot 3 + 1 \cdot 2 = 56 \\ b^2 + 3b + 2 = 56 \\ b^2 + 3b - 54 = 0 \\ b = 6 \text{ iştir} \end{array}$$

Örnek 17. $-5/6$, $-3/4$ ve $1/2$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

$$\left(\frac{-5}{6} \right), \left(\frac{-3}{4} \right), \left(\frac{1}{2} \right)$$

$$\frac{-10}{12}, \frac{-9}{12}, \frac{6}{12}$$

$$\frac{1}{2} > \frac{-3}{4} > \frac{-5}{6}$$

Örnek 12. Toplamları 20 olan iki doğal sayının çarpımını en çok kaçtır?

$$10 + 10 = 20$$

$$10 \cdot 10 = 100$$

$$\begin{array}{r} 9 \cdot 11 = 20 \\ 9 \cdot 11 = 99 \end{array}$$

Örnek 14. $(83)_5$ sayısını beşlik tabanda yazınız.

$$\begin{array}{r} 83 \div 5 \\ \underline{5} \\ 33 \div 5 \\ \underline{25} \\ 8 \div 5 \\ \underline{5} \\ 3 \end{array} \quad \boxed{313}$$

Örnek 16. $(6! + 5!) / 4!$ işleminin sonucunu bulunuz.

$$\begin{array}{r} 6! + 5! \\ \underline{4!} \end{array} = 2) \quad \begin{array}{r} 6 \cdot 5 \cdot 4! + 5 \cdot 4! \\ \underline{4!} \end{array}$$
$$4! (6 \cdot 5 + 5) = 35$$

Örnek 18. $5/6 + 4/5 - 2/3$ işleminin sonucunu bulunuz.

$$\begin{array}{r} 25 + 24 - 20 \\ 5 + 4 - 2 \\ \underline{6 + 5 - 2 } \\ 29 \\ 30 \end{array} = \frac{29}{30}$$

Örnek 19. $(7/4) \cdot (-23/6) \cdot (24/11)$ kaçtır?

$$\begin{array}{r} 7 \cdot (-23) \cdot 24 \\ 4 \cdot 6 \cdot 11 \end{array} = \frac{-16}{11}$$

Örnek 20. $(2 \text{ tam } 1/5) : (1 \text{ tam } 1/3)$ kaçtır?

$$\left(2 \frac{1}{5} : 1 \frac{1}{3} \right) = \frac{11}{5} : \frac{4}{3} = \frac{11}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{33}{20}$$

Örnek 21. $(1 + 1/3) - (1/2 - 3/4)$ işleminin sonucunu bulunuz.

$$\left(1 + \frac{1}{3}\right) - \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{4}\right) = \frac{4}{3} - \left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{4}{3} + \frac{1}{4} = \frac{16}{12} + \frac{3}{12} = \frac{19}{12}$$

Örnek 23. $1 + 1/[1 + 1/(1 + 1/2)]$ kaçtır?

$$1 + 1 \cdot \frac{2}{3} = 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$$

Örnek 22. $[(1/2 + 1/3) : (5/6)] - (3/4)^{-1}$ kaçtır?

$$\left[\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) : \left(\frac{5}{6}\right)\right] - \left(\frac{3}{4}\right)^{-1} = \left(\frac{5}{6} : \frac{5}{6}\right) - \frac{4}{3} = 1 - \frac{4}{3} = -\frac{1}{3}$$

Örnek 24. $2,75 + 0,48 \cdot 2,5 - 1,2 : 0,3$ kaçtır?

$$2,75 + 1,20 - 4 = 0,95$$

Örnek 25. $0,02/0,004 + 0,03/0,005 + 0,04/0,08$ kaçtır?

$$\frac{5}{100} + \frac{6}{100} + \frac{5}{100} = 1,6$$

Örnek 26. 91 ve 97 sayılarından hangisi asaldır?

91 = 7 · 13 asal değil
97 asal

Örnek 27. 360 sayısını asal çarpanlarına ayırınız.

$$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$$

Örnek 28. 756 sayısının farklı asal bölenlerini ve bunların toplamını bulunuz.

$$756 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 7$$

Örnek 30. a doğal sayı olmak üzere $N = 2^a \cdot 3^2 \cdot 5$ sayısının 24 pozitif böleni varsa a kaçtır?

$$(a+1) \cdot 3 \cdot 2 = 24$$

Örnek 29. 360'ın pozitif bölen sayısını, tam sayı bölen sayısını ve tüm tam sayı bölenlerinin toplamını bulunuz.

$$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$$

Örnek 31. 72'nin kaç pozitif böleni çifttir?

$$72 = 2^3 \cdot 3^2$$

Örnek 32. 144'ün kaç pozitif böleni tam karedir?

$$144 = 2^4 \cdot 3^2$$

5 ok 1

$$2^{0,2,4} = 1, 4, 16$$

$$3^{0,2} = 1, 9, 36, 144$$

Örnek 33. EBOB(84, 126) değerini bulunuz.

$$\begin{array}{r} 84 \ 126 \ 2 \\ 42 \ 63 \ 2 \\ 21 \ 63 \ 3 \\ 7 \ 21 \ 3 \\ 7 \ 7 \end{array}$$

42

Örnek 34. EBOB(72, 120, 168) kaçtır?

$$\begin{array}{r} 72 \ 120 \ 168 \ 2 \\ 36 \ 60 \ 84 \ 2 \\ 18 \ 30 \ 42 \ 2 \\ 9 \ 15 \ 21 \ 3 \\ 3 \ 5 \ 7 \end{array}$$

8

Örnek 35. EKOK(84, 126) değerini bulunuz.

$$\begin{array}{r} 84 \ 126 \ 2 \\ 42 \ 63 \ 2 \\ 21 \ 63 \ 3 \\ 7 \ 21 \ 3 \\ 7 \ 7 \ 7 \end{array}$$

252

Örnek 36. EKOK(18, 24, 30) kaçtır?

$$\begin{array}{r} 18 \ 24 \ 30 \ 2 \\ 9 \ 12 \ 15 \ 2 \\ 3 \ 6 \ 5 \ 2 \\ 3 \ 3 \ 5 \ 3 \\ 3 \ 1 \ 5 \ 3 \\ 1 \ 1 \ 5 \ 3 \end{array}$$

360

Örnek 37. 12 ve 18'e kalansız bölünen, 100'den büyük en küçük doğal sayı kaçtır?

$$\begin{array}{r} 12 \ 18 \ 2 \\ 6 \ 9 \ 2 \\ 3 \ 3 \ 3 \\ 1 \ 1 \ 1 \end{array}$$

36, 72, 108 ✓

Örnek 38. EBOB(48, b) = 12 ve EKOK(48, b) = 240 ise b kaçtır?

$$48 \cdot b = 12 \cdot 240$$

$$b = 60$$

$$\begin{array}{r} 480 \\ 240 \\ 240 \end{array}$$

Örnek 40. EBOB(18, 30) = 6 olduğuna göre EBOB(54, 90) ve EKOK(54, 90) kaçtır?

$$\begin{array}{r} 18 \ 30 \ 2 \\ 9 \ 15 \ 3 \\ 3 \ 5 \ 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 54 \ 90 \ 2 \\ 27 \ 45 \ 3 \\ 9 \ 15 \ 3 \\ 3 \ 5 \ 3 \\ 1 \ 1 \ 1 \end{array}$$

EBOB = 18
EKOK = 270

Örnek 41. 84 cm ve 126 cm uzunluğundaki iki ip, hiç artmayacak biçimde eşit ve mümkün olan en uzun parçalara ayrılıyor. Kaç parça elde edilir?

Örnek 42. 48 litre ve 60 litre iki farklı sıvı, birbirine karıştırılmadan eşit hacimli kaplara, kaplar tam dolacak biçimde aktarılıyor. En az kaç kap gerekir?

$$\begin{array}{r} 84 \ 126 \\ 42 \ 63 \\ 21 \ 63 \\ 7 \ 21 \\ 7 \ 7 \\ 1 \end{array} \begin{array}{l} 2 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \end{array} \begin{array}{l} 2 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \end{array}$$

$$2+3=5$$

$$\begin{array}{r} 48 \ 60 \\ 24 \ 30 \\ 12 \ 15 \\ 6 \ 5 \\ 3 \ 3 \\ 1 \end{array} \begin{array}{l} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{array} \begin{array}{l} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{array}$$

$$4+5=9$$

Örnek 43. Kenarları 60 m ve 84 m olan dikdörtgen tarlanın çevresine, köşelere de gelmek üzere eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. En az kaç ağaç gerekir?

$$60+60+84+84 = 120+168 = 288$$

$$\begin{array}{r} 288 \\ 27 \\ 48 \\ 288 \end{array} \begin{array}{l} 12 \\ 24 \\ 24 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 60 \ 84 \\ 30 \ 42 \\ 15 \ 21 \\ 5 \ 7 \end{array} \begin{array}{l} 2 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \end{array} \begin{array}{l} 2 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \end{array}$$

Örnek 44. 96 cm × 120 cm ölçülerindeki dikdörtgen bir karton, kenarlara paralel kesilerek hiç artmadan eş karelere ayrılacaktır. En az kaç kare elde edilir?

$$\begin{array}{r} 96 \ 120 \\ 48 \ 60 \\ 24 \ 30 \\ 12 \ 15 \\ 6 \ 7.5 \\ 3 \ 3.75 \\ 1 \end{array} \begin{array}{l} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{array} \begin{array}{l} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{array}$$

$$4 \cdot 5 = 20$$

Örnek 45. Üç zil 12, 18 ve 30 dakikada bir çalıyor. Saat 09.00'da birlikte çaldıklarına göre tekrar ilk kez saat kaçta birlikte çalarlar?

$$\begin{array}{r} 12 \ 18 \ 30 \\ 6 \ 9 \ 15 \\ 3 \ 6 \ 15 \\ 1 \ 3 \ 5 \\ 1 \end{array} \begin{array}{l} 2 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \end{array} \begin{array}{l} 2 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \end{array}$$

$$12.00$$

$$1200 \div 360 = 3 \text{ saat}$$

Örnek 46. Bir kutudaki kalemler 8'er veya 12'ser gruplandığında her seferinde 5 kalem artıyor. Kalem sayısı 100'den büyük olduğuna göre en az kaçtır?

$$\begin{array}{r} 8 \text{ } 12 \text{ } 2 \\ 7 \text{ } 6 \text{ } 2 \\ 2 \text{ } 3 \text{ } 2 \\ 1 \text{ } 3 \text{ } 2 \end{array} \quad \begin{array}{l} Kden 2N \\ = 101 \\ 24 \Rightarrow N = 24K + 5 \end{array}$$

$K=2$ için $N=77$; $K=4$

Örnek 47. 6 cm $\times$ 8 cm ölçülerindeki dikdörtgen kartlar, kesilmeden ve hepsi aynı yönde, kenarları paralel olacak biçimde bir kareyi kaplıyor. En az kaç kart gerekir?

$$\begin{array}{r} 6 \text{ } 8 \\ 3 \text{ } 4 \\ 3 \text{ } 2 \\ 3 \text{ } 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} 24 \\ 24^2 / (6 \cdot 8) \\ 576 / 48 = 12 \end{array}$$

Örnek 48. Ayrıtları 4 cm, 6 cm ve 9 cm olan eş dikdörtgen prizmalar aynı yönde, karşılık gelen ayrıtları paralel tutularak boşluksuz bir küp oluşturuyor. En az kaç prizma gerekir?

$$\begin{array}{r} 4 \text{ } 6 \text{ } 9 \\ 2 \text{ } 3 \text{ } 9 \\ 1 \text{ } 3 \text{ } 9 \\ 1 \text{ } 3 \text{ } 9 \end{array} \quad \begin{array}{l} 36 \\ 36^3 / (4 \cdot 6 \cdot 9) \\ 46656 / 216 = 216 \end{array}$$

Örnek 49. 252/360 kesrini en sade biçime getiriniz.

$$\begin{array}{r} 252 \\ 360 \end{array} \quad \begin{array}{r} 252 \quad 360 \\ 126 \quad 180 \\ 63 \quad 90 \\ 63 \quad 45 \\ 21 \quad 15 \\ 7 \quad 5 \\ 7 \quad 1 \\ 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \end{array} \quad \begin{array}{l} 36 \\ 12 \\ 3 \\ 3 \end{array}$$

$$\frac{252}{360} = \frac{7}{10} = \frac{7}{10}$$

Örnek 50. $\frac{5}{18} + \frac{7}{24} - \frac{1}{12}$ işleminin sonucunu bulunuz.

$$\frac{5}{18} + \frac{7}{24} - \frac{1}{12}$$

(4) (3) (6)

$$\frac{20 + 21 - 6}{72} = \frac{35}{72}$$

Örnek 51. $540 \cdot k$ sayısının tam kare olması için k 'nın alabileceği en küçük pozitif tam sayı değeri kaçtır?

$$\begin{array}{r} 540/2 \\ 270/2 \\ 135/3 \\ 45/3 \\ 15/3 \\ 5/5 \\ 1 \end{array} \quad K = 3 \cdot 5 = 15$$

$$540 \cdot 15 = 2^2 \cdot 3^4 \cdot 5^2 = 90^2$$

Örnek 52. $A = 2^3 \cdot 3^2$ ve $B = 2^2 \cdot 3$ 5 için $EKOK(A, B)/EBOB(A, B)$ kaçtır?

$$\begin{array}{r} 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \\ 1 \\ 8 \cdot 9 \cdot 5 \\ 72 \cdot 5 \\ 360 \end{array}$$

$$\frac{2^3 \cdot 3^2 \cdot 5}{2^2 \cdot 3} = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$$

Örnek 53. İki pozitif tam sayının EBOB'u 8, oranı $3/5$ 'tir. Bu sayıların EKOK'u kaçtır?

$$3t \quad 5t$$

$$\{b \mid b \mid (3t, 5t)\} = t = 8$$

$$24 \quad 40 \quad \{b \mid b \mid (24, 40)\} = 8$$

$$11 \cdot 8 = 88$$

1. $5 - 2 \cdot [3 - (2 - 6) \cdot 2] + 18 : (-3)$ kaçtır?

$$5 - 2 \cdot (11) + (-6)$$

$$5 - 22 + (-6)$$

$$-23$$

2. $2x - \{3 - [x - 2(x + 4)]\}$ ifadesini sadeleştiriniz.

$$x - (2x + 8)$$

$$3 - (x - 2x - 8)$$

$$2x - (3 + x + 8)$$

$$2x - x - 11 = x - 11$$

3. $5 + 9 + 13 + \dots + 49$ toplamını bulunuz.

$$\begin{array}{r} 16(5, 9, 13, 17) \quad 44 \\ + 21, 25, 29, 33 \\ 37, 41, 45, 49 \\ \hline 135 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 108 \\ 172 \\ \hline 280 \end{array}$$

4. $(231)_4$ sayısının onluk tabandaki değeri kaçtır?

$$2 \cdot 4^2 + 3 \cdot 4^1 + 1 \cdot 4^0$$

$$32 + 12 + 1$$

$$44 + 1 = 45$$

Örnek 1. $(-18) + 7(-6) - 11$ işleminin sonucunu bulunuz.

$$\begin{aligned} & (-18) + 7(-6) - 11 \\ & \quad + 13 - 11 \\ & (-18) + 2 = -16 \end{aligned}$$

Örnek 2. $[(-24) : 6] \cdot (-3) + 15 : (-5)$ kaçtır?

$$\begin{aligned} & (-4) \cdot (-3) + 15 : (-5) \\ & 12 - 3 = 9 \end{aligned}$$

Örnek 3. $(-3)^2$, -3^2 ve $(-2)^3$ değerlerini bulunuz.

$$9, -9 \text{ ve } -8$$

Örnek 4. $4 - 3 \cdot [2(1 - 5) \cdot 2] + 18 : (-3)$ kaçtır?

$$\begin{aligned} & 4 - 3 \cdot [2(-8) \cdot 2] + 18 : (-3) \\ & 4 - 3 \cdot (-32) + (-6) \\ & 4 + 96 - 6 = 94 \end{aligned}$$

Örnek 5. $(-3)^2 - [(-24) : 3 + 2 \cdot (-5) - 6 \cdot (2 - 5)] \cdot 2$ kaçtır?

$$\begin{aligned} & 9 - [(-8) + (-10) - 6 \cdot (-3)] \cdot 2 \\ & 9 - [(-8) - 10 + 18] \cdot 2 \\ & 9 - 0 \cdot 2 = 9 \end{aligned}$$

Örnek 6. $48 : 6 \cdot 2 - 7 + 3$ kaçtır?

$$\begin{aligned} & 8 \cdot 2 - 7 + 3 \\ & 16 - 7 + 3 = 12 \end{aligned}$$

Örnek 7. $x - \{1 - [2x - 3(x + 1)]\} + 4(2 - 2x)$ ifadesini sadeleştiriniz.

$$\begin{aligned} & x - \{1 - [2x - 3(x + 1)]\} + 4(2 - 2x) \\ & x - \{1 - [2x - 3x - 3]\} + 8 - 8x \\ & x - \{1 - (-x - 3)\} + 8 - 8x \\ & x - \{1 + x + 3\} + 8 - 8x \\ & x - 1 - x - 3 + 8 - 8x \\ & -4 + 8 - 8x = 4 - 8x \end{aligned}$$

Örnek 8. $27 \cdot 16 \cdot 27 \cdot 6$ işlemini kısa yoldan yapınız.

$$27(16 \cdot 6) = 270$$

Örnek 9. a tek, b çift tam sayı ise $a^2 + 3b - ab$ tek midir, çift midir?

$$\begin{aligned} & T + C = T \\ & T - C = T \end{aligned}$$

Tek midir

Örnek 10. $7 + 10 + 13 + \dots + 40$ toplamını bulunuz.

$$\begin{aligned} & (7 + 40) + (10 + 37) + (13 + 34) + \dots + (26 + 15) \\ & 47 + 47 + 47 + \dots + 41 \\ & 47 \cdot 12 + 41 = 565 \end{aligned}$$